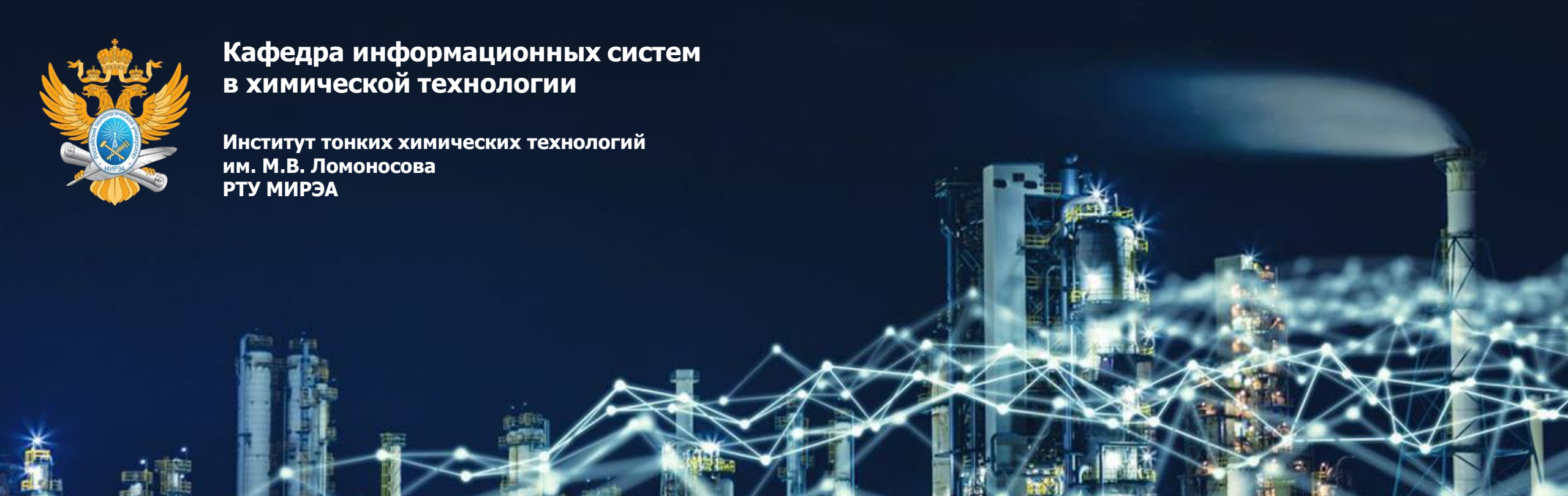




**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ



к.т.н., доцент Михаил Аркадьевич Солохин

Solohin_m@mirea.ru

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

- Операционные системы семейства Linux.
- Что делает Linux замечательным?
- Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- Дистрибутивы Linux.

- 🌀 **Операционные системы семейства Linux.**
- 🌀 Что делает Linux замечательным?
- 🌀 Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- 🌀 Дистрибутивы Linux.

Операционные системы семейства Linux

- Linux – семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения.
 - Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов – в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.
- Появившись как решения вокруг созданного в начале 1990-х годов ядра, уже с начала 2000-х годов системы Linux являются основными для суперкомпьютеров и серверов, расширяется применение их для встраиваемых систем и мобильных устройств, некоторое распространение системы получили и для персональных компьютеров.
 - Распространение среди пользователей настольных компьютеров не столь значительное, но в 2020-е годы неуклонно растёт, достигая к 2024 году доли 4,5%.

Операционные системы семейства Linux

- За счёт использования свободного программного обеспечения и привлечения волонтеров каждая из систем Linux обладает значительными программными возможностями, трудно реализуемыми в прочих моделях разработки.
- Семейство систем, включающих в качестве компонентов основные программы проекта GNU, такие как `bash`, `gcc`, `glibc`, `coreutils` и ряд других, иногда идентифицируется как GNU/Linux. Так как традиционно большинство систем было именно таким, под «Linux» обычно подразумеваются именно они; притом существует спор об именовании GNU/Linux.
- Существует проект стандартизации внутренней структуры Linux-систем – Linux Standard Base, часть документов которого зарегистрирована в качестве стандартов ISO; но далеко не все системы сертифицируются по нему, и в целом для Linux-систем не существует какой-либо общепризнанной стандартной комплектации или формальных условий включения в семейство.
 - Есть ряд систем на базе ядра Linux, не имеющих в основе зависимости от программ GNU: они не могут быть названы «GNU/Linux» и их не относят к категории Linux-систем, в частности, таковы мобильные системы Android и FirefoxOS.

Операционные системы семейства Linux

- Linux – это свободная операционная система с открытым исходным кодом.
 - Linux имеет графический интерфейс пользователя и собственные версии часто используемых программ, таких как фоторедакторы, электронные таблицы и почтовые клиенты.
 - Linux можно установить на любое электронное устройство, от компьютера до смартфона.
- Преимущества Linux:
 - открытый исходный код, который расширяет возможности персонализации и управления;
 - многочисленное сообщество пользователей, которые поддерживают работу этой операционной системы.
- Linux подходит для использования в следующих целях:
 - для веб-серверов;
 - для настольных компьютеров;
 - для безголовых систем управления;
 - для встраиваемых систем;
 - для сетей;
 - для разработки ПО;
 - для облачных сред.

- Linux – важная технология, которую должны понимать ИТ-специалисты.
 - Linux широко используется, и если вы вообще пользуетесь Интернетом, вы, вероятно, уже взаимодействуете с системами Linux в своей повседневной жизни. Возможно, наиболее очевидный способ взаимодействия с системами Linux – просмотр Всемирной паутины и использование сайтов электронной коммерции для покупки и продажи продуктов.
 - Linux управляет торговыми точками и мировыми фондовыми рынками, а также поддерживает интеллектуальные телевизоры и бортовые развлекательные системы. На нем работает большинство из 500 лучших суперкомпьютеров в мире.
 - Linux предоставляет базовые технологии, приведшие к революции в облачных технологиях, и инструменты, используемые для создания следующего поколения контейнерных приложений микросервисов, программных технологий хранения и решений для больших данных.

Операционные системы семейства Linux

В современных центрах обработки данных Linux и Microsoft Windows являются основными игроками, при этом Linux – это растущий сегмент в данной области.

 Вот некоторые из многих причин для изучения Linux:

- Пользователь Windows должен взаимодействовать с Linux.
- При разработке приложений в Linux размещается приложение или его среда выполнения.
- В облачных вычислениях экземпляры облака в частной или общедоступной облачной среде используют Linux в качестве операционной системы.
- С мобильными приложениями или Интернетом вещей (Internet of Things (IoT)) высока вероятность того, что операционная система вашего устройства использует Linux.
- Если вы ищете новые возможности в ИТ, навыки работы с Linux очень востребованы.

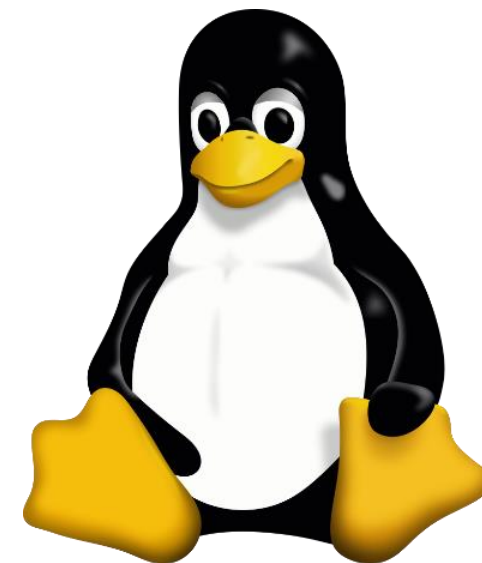
Чем отличается Linux от Windows?

- 🔄 Основные различия между Linux и Windows заключаются в следующем:
 - **Цена и лицензирование.** Linux и большинство его утилит и библиотек полностью бесплатны и имеют открытый исходный код для использования и модификации.
 - **Простота использования.** Linux за прошедшие годы улучшила своё удобство использования благодаря постоянной модернизации.
 - **Поддержка.** Linux имеет обширную онлайн-поддержку.
 - **Разнообразие.** Linux известен тем, что имеет открытый исходный код с несколькими существующими модификациями.
 - **Скорость.** Linux с большим отрывом превосходит Windows в скорости.
 - **Конфиденциальность.** Linux делает конфиденциальность своих пользователей приоритетом.
 - **Безопасность.** Linux значительно более безопасен, чем Windows.
 - **Совместимость.** Windows поддерживает больше приложений и оборудования.

Операционные системы семейства Linux

Особенности

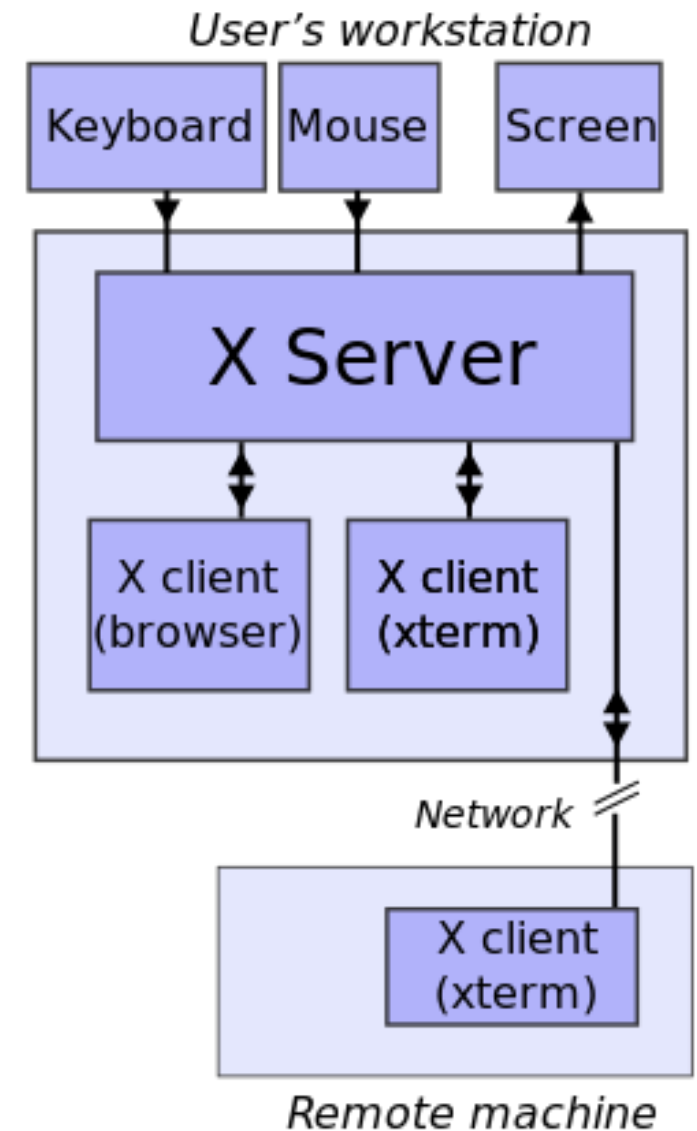
- Linux – семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих набор утилит и программ проекта GNU
 - Создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения (Open Source)
 - Используют модульную архитектуру с монолитным ядром
 - Ядро управляет процессами, сетевыми функциями, периферией и доступом к файловой системе
 - Драйверы устройств интегрированы в ядро или загружаются как модули
 - Программы взаимодействуют с ядром, обеспечивая дополнительный функционал
 - Графический интерфейс не является частью ядра
 - Предлагают мощный интерфейс командной строки (CLI)
 - Главный инструмент администратора
 - Широкие возможности создания сценариев



Операционные системы семейства Linux

Графический интерфейс пользователя (GUI)

- GUI является отдельной компонентой и может отсутствовать или быть отключен
- Чаще всего используется X Windows System
 - Обеспечивает базовый функционал GUI: отрисовку окон, взаимодействие с мышью и клавиатурой
 - Использует клиент-серверную модель
 - Не определяет внешний вид GUI
- Внешний вид и набор возможностей определяется установленной средой рабочего стола, например
 - GNOME
 - KDE Plasma



Операционные системы семейства Linux

Сфера применения

Серверы

- Поддерживаемые архитектуры: x86, ARM, POWER, IBM z и пр.
- Облачная инфраструктура и контейнерная виртуализация

- Веб-серверы
WebTechs 2020

Linux	Windows	Unix
39%	21,9%	40,1%

Суперкомпьютеры

- Все суперкомпьютеры из Топ 500 используют Linux

Настольные компьютеры (май 2022)

Linux	Windows	macOS
2,5%	75,2%	14,9%

Мобильные устройства и встраиваемые системы

Высокая востребованность в гос. секторе

Операционные системы семейства Linux

История

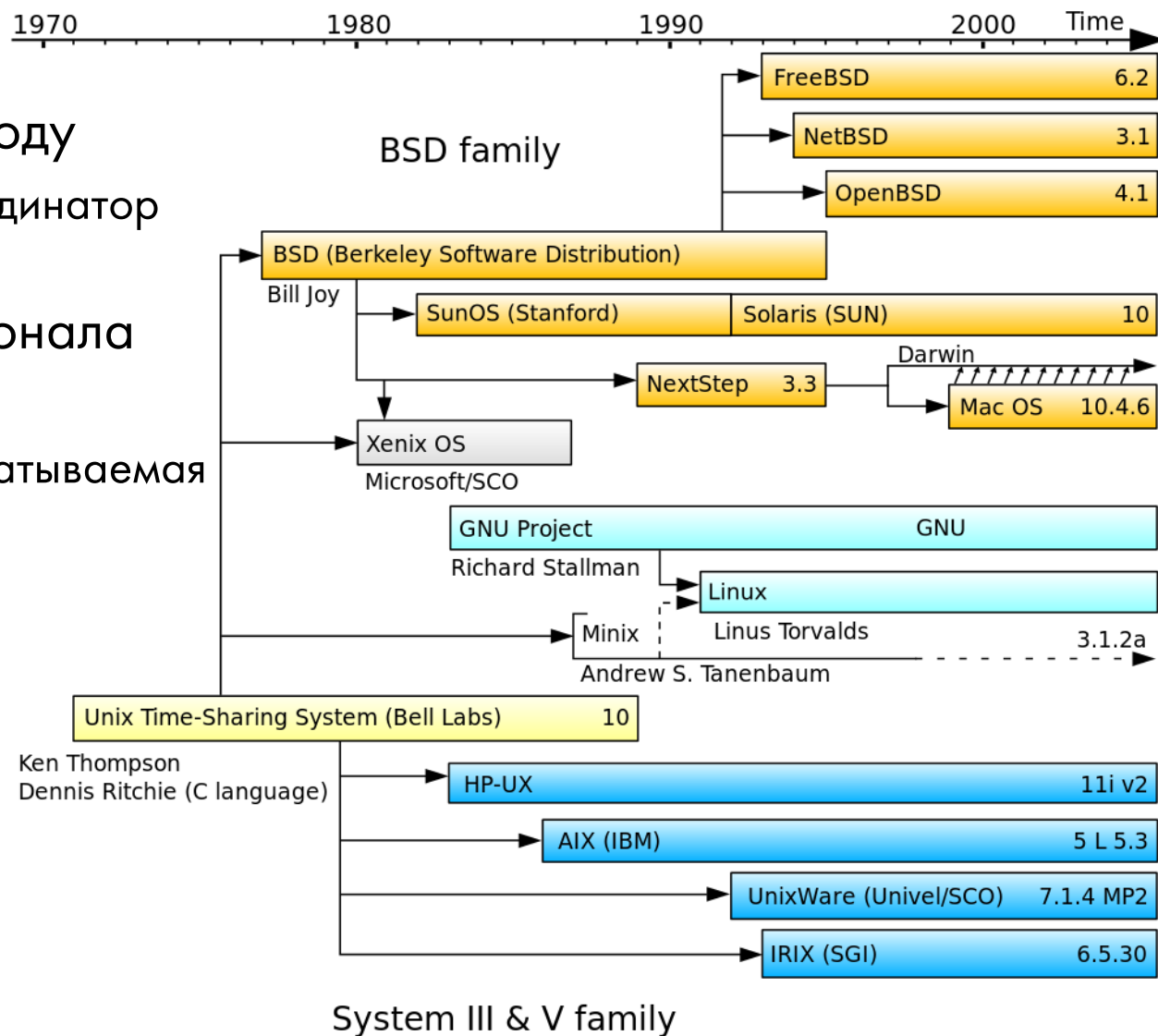
- Разработка ядра Linux началась в 1991 году
 - Линус Торвальдс – создатель и основной координатор проекта
- Приложения GNU стали основой функционала ОС
 - GNU – свободная Unix-подобная ОС, разрабатываемая с 1983 года под началом Ричарда Столлмана



Л. Торвальдс



Р. Столлман



- Операционные системы семейства Linux.
- **Что делает Linux замечательным?**
- Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- Дистрибутивы Linux.

Что делает Linux замечательным?

- Существует много разных ответов на вопрос "Что делает Linux замечательным?", рассмотрим три из них:
 - Linux – это программное обеспечение с открытым исходным кодом.
 - Открытый исходный код не означает, что вы можете видеть, как работает система. Вы также можете поэкспериментировать с изменениями и бесплатно поделиться ими с другими. Модель с открытым исходным кодом означает, что улучшения легче вносить, что позволяет быстрее внедрять инновации.
 - Linux обеспечивает лёгкий доступ к мощному интерфейсу командной строки (CLI) с поддержкой сценариев.
 - Linux был построен на основе базовой философии разработки, согласно которой пользователи могут выполнять все административные задачи из интерфейса командной строки. Это упрощает автоматизацию, развертывание и подготовку, а также упрощает локальное и удаленное администрирование системы. В отличие от других операционных систем, эти возможности были встроены с самого начала, и всегда предполагалось, что важные возможности задействованы.
 - Linux – это модульная операционная система, которая позволяет легко заменять или удалять компоненты.
 - Компоненты системы можно модернизировать и обновлять по мере необходимости. Система Linux может быть универсальной рабочей станцией для разработчиков или крайне упрощенным программным устройством.

- Операционные системы семейства Linux.
- Что делает Linux замечательным?
- **Программное обеспечение с открытым исходным кодом.**
- Дистрибутивы Linux.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

- Программное обеспечение с открытым исходным кодом – это программное обеспечение с исходным кодом, которое каждый может использовать, изучать, изменять и делиться им.
- Исходный код – это набор удобочитаемых инструкций, которые используются для создания программы.
 - Его можно интерпретировать как сценарий или скомпилировать в двоичный исполняемый файл, который компьютер запускает напрямую.
- После создания исходного кода на него распространяется авторское право, и правообладатель контролирует условия, на которых программное обеспечение может быть скопировано, адаптировано и распространено.
 - Пользователи могут использовать это программное обеспечение по лицензии на программное обеспечение.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

- Некоторое программное обеспечение имеет исходный код, который может видеть, изменять или распространять только человек, группа или организация, которые его создали.
 - Это программное обеспечение иногда называют «проприетарным» или «с закрытым исходным кодом». Как правило, лицензия позволяет запускать программу только конечному пользователю и не предоставляет доступа к источнику или имеет строго ограниченный доступ.
- Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
 - Когда правообладатель предоставляет программное обеспечение по лицензии с открытым исходным кодом, он предоставляет пользователю право запускать программу, а также просматривать, изменять, компилировать и распространять исходный код другим лицам без отчислений.
 - Открытый исходный код способствует сотрудничеству, совместному использованию, прозрачности и быстрым инновациям, потому что он побуждает людей, помимо первоначальных разработчиков, вносить изменения и улучшения в программное обеспечение и делиться им с другими.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

- Тот факт, что программное обеспечение имеет открытый исходный код, не означает, что его нельзя использовать или предоставлять в коммерческих целях. Открытый исходный код является важной частью коммерческих операций многих организаций.
- Некоторые лицензии с открытым исходным кодом позволяют повторно использовать код в продуктах с закрытым исходным кодом. Можно продавать открытый исходный код, но условия настоящих лицензий с открытым исходным кодом обычно позволяют заказчику распространять исходный код.
- Чаще всего поставщики предоставляют коммерческую помощь в развертывании, поддержке и расширении решений, основанных на продуктах с открытым исходным кодом.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

- Открытый исходный код имеет много преимуществ для пользователя:
 - **Контроль:** посмотрите, что делает код, и измените его, чтобы улучшить.
 - **Обучение:** учиться на реальном коде и разрабатывать более полезные приложения.
 - **Безопасность:** проверяйте конфиденциальный код, исправляйте ошибки с помощью оригинальных разработчиков или без нее.
 - **Стабильность:** код может пережить потерю первоначального разработчика или дистрибьютора.

Следующая тема

- Операционные системы семейства Linux.
- Что делает Linux замечательным?
- Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- **Дистрибутивы Linux.**

Дистрибутивы Linux

- Дистрибутив GNU/Linux – ОС, использующая ядро Linux, готовая для конечной установки на пользовательское оборудование
- Дистрибутив включает
 - Ядро Linux
 - Набор библиотек и утилит, выпускаемых в рамках проекта GNU
 - Графическую подсистему X Windows System (опционально)
 - Набор приложений (опционально)
 - Офисные приложения, средства для работы с БД и т.п.
- Большинство дистрибутивов распространяться на основе лицензии GPL (GNU General Public License) бесплатно
- Платные дистрибутивы включают проприетарные компоненты или подписку на поддержку



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Ubuntu



Что такое Ubuntu?

- Ubuntu – это разрабатываемая сообществом, основанная на ядре Linux операционная система, которая идеально подходит для использования на персональных компьютерах, ноутбуках и серверах. Она содержит все необходимые программы, которые вам нужны: программу просмотра Интернет, офисный пакет для работы с текстами, электронными таблицами и презентациями, программы для общения в Интернет и много других.

Обещание Ubuntu

- Ubuntu всегда будет распространяться бесплатно, включая корпоративные версии и обновления безопасности.
- Для Ubuntu доступна полная коммерческая поддержка от Canonical Ltd. и сотен компаний по всему миру.
- Ubuntu включает наилучшие переводы и средства доступности для людей с ограниченными возможностями, которые только существуют в виде открытого ПО.
- Диски с Ubuntu содержат только свободное программное обеспечение; мы поощряем использование свободно распространяемого и открытого ПО, его улучшение и распространение.

Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Debian

- Debian – операционная система, состоящая из свободного ПО с открытым исходным кодом. В настоящее время Debian GNU/Linux — один из самых популярных и важных дистрибутивов GNU/Linux, в первичной форме оказавший значительное влияние на развитие этого типа ОС в целом.
 - Также существует проект на основе другого ядра: Debian GNU/Hurd. Debian может использоваться в качестве операционной системы как для серверов, так и для рабочих станций.
- Debian имеет наибольшее среди всех дистрибутивов хранилище пакетов – готовых к использованию программ и библиотек, – и если даже не по их числу, то по числу поддерживаемых архитектур: начиная с ARM, используемой во встраиваемых устройствах, наиболее популярных x86-64 и PowerPC, и заканчивая IBM S/390, используемой в мейнфреймах. Для работы с хранилищем разработаны разные средства, самое популярное из которых – Advanced Packaging Tool (APT).
- Debian стал основой целого ряда дистрибутивов. Самые известные из них – antiX, Kali Linux, Knoppix, Linux Mint, Maemo, SteamOS, TAILS, Ubuntu.



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Fedora

- Fedora Linux – дистрибутив Linux, разрабатываемый Проектом Fedora при коммерческой поддержке компаний Red Hat и IBM и содержащий возможности, которые предполагаются к использованию в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. Целью проекта является построение целостной операционной системы из свободного программного обеспечения силами сообщества в духе экосистемы Red Hat Linux. Новые версии выходят каждые 6-8 месяцев по публичному расписанию.



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

CentOS

- CentOS (Community **ENT**erprise **O**perating **S**ystem) – дистрибутив Linux, основанный на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat и совместимый с ним.
 - Согласно жизненному циклу Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS 5, 6 и 7 будут поддерживаться «до 10 лет», поскольку они основаны на RHEL. Ранее версия CentOS 4 поддерживалась семь лет.
- Red Hat Enterprise Linux состоит из свободного ПО с открытым кодом, но доступен в виде дисков с бинарными пакетами только для платных подписчиков. Как требуется в лицензии GPL и других, Red Hat предоставляет все исходные коды.
 - Разработчики CentOS используют данный исходный код для создания окончательного продукта, очень близкого к Red Hat Enterprise Linux и доступного для загрузки. Существуют и другие клоны Red Hat Enterprise Linux, созданные на основе этого кода.



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Arch Linux

- Arch GNU/Linux – независимый дистрибутив GNU/Linux, оптимизированный для архитектуры x86-64, целью которого является предоставление пользователю последних «свежих» версий программного обеспечения, следуя модели rolling release.
 - По умолчанию предлагается минималистичная базовая система, в которую пользователь может добавить то, что ему требуется. Для установки, удаления и обновления пакетов используется пакетный менеджер Pacman.
- В официальных репозиториях Arch Linux содержится преимущественно свободное ПО, однако дистрибутив не одобрен FSF (Free Software Foundation), так как придерживается лояльной политики в отношении несвободного ПО.
 - Проект GNU рекомендует к установке основанный на Arch Linux Дистрибутив Parabola. В официальных репозиториях насчитывается более 14 500 пакетов, в AUR — более 93 500.



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Linux Mint

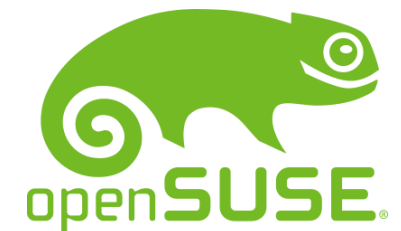
- Linux Mint – развиваемый сообществом бесплатный дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu и Debian. Целью проекта является предоставление «современной, элегантной и удобной операционной системы, которая одновременно является мощной и простой в использовании.
- Linux Mint предоставляет полную поддержку разнообразных форматов мультимедиа, включает в себя некоторые проприетарные программы и поставляется в комплекте с обширным набором приложений с открытым исходным кодом. Основатель проекта – Клемент Лефевр, в развитии также активно участвуют команда разработчиков (Mint Linux Team) и сообщество пользователей.



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

OpenSUSE

- OpenSUSE – дистрибутив Linux. Был основан на дистрибутиве Slackware, однако был значительно переделан и представляет собой обособленный дистрибутив, отличается от последнего форматом пакетов, а также системой настройки и администрирования YaST. Со временем SUSE включила в себя много аспектов Red Hat Linux (использование системы RPM и /etc/sysconfig). Цикл выпуска новых версий – 1 год.
- Проект OpenSUSE включает в себя вики-проект, портал для пользователей, «Build Service» для разработчиков, арт-проект для дизайнеров, почтовую рассылку и каналы IRC на разных языках, Suse Studio для создания своей openSUSE, который сейчас был объединён с Open Build Service, и называется «SUSE Studio Express».



Некоторые из наиболее популярных дистрибутивов Linux

Manjaro



- Manjaro Linux или Manjaro – дистрибутив GNU/Linux, основанный на Arch Linux, использующий модель обновлений rolling release. Официально доступно несколько версий: с рабочим окружением Xfce, KDE Plasma или GNOME.
- Основное отличие от Arch Linux – это то, что Manjaro Linux имеет свой набор репозиториях.
 - Целью создания дистрибутива является дружелюбность к неопытным пользователям, сохраняя мощь Arch как основы, особенно пакетного менеджера Pacman и совместимость с AUR (Arch User Repositories).
- Manjaro использует три набора репозиториях:
 - Нестабильный: содержит самые современные пакеты Arch. Отстаёт от Arch Linux примерно на 3 дня.
 - Тестирование: содержит пакеты из нестабильных репозиториях, прошедших первоначальное тестирование.
 - Стабильный: содержит только пакеты, которые команда разработчиков считает стабильными, что может означать задержку в несколько недель до получения крупных обновлений.

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

- 🌀 Операционные системы семейства Linux.
- 🌀 Что делает Linux замечательным?
- 🌀 Программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- 🌀 Дистрибутивы Linux.